



FUNDAMENTOS EN INGENIERIA DE SOFTWARE

Estudiante: Isaí Esparza Zavala

Docente: Ruth Aivi Chávez Rodríguez

Fecha: 26/09/2026

Actividad:

U1-E02 Análisis individual de un caso

Caso C C03 Sistema de préstamos de biblioteca

La biblioteca utiliza un programa para registrar préstamos, devoluciones y multas. Las funciones básicas operan y el personal puede consultar el catálogo. Para agilizar la atención, varias personas utilizan la misma cuenta. Cuando un ejemplar aparece como disponible pero no está en el estante, nadie puede identificar qué movimiento produjo la diferencia ni quién lo registró. Las reglas de multas y renovaciones se comunican verbalmente y cambian según el turno. El inventario se corrige manualmente sin conservar la información anterior. Los respaldos dependen de una persona y no se ha comprobado si pueden restaurarse. El equipo técnico atiende cada incidente por separado, pero no registra patrones ni define criterios para decidir qué problemas deben corregirse primero.

Pregunta de inicio: ¿Qué riesgos aparecen cuando no existe trazabilidad ni un criterio común de trabajo?

Es difícil saber quién hizo un cambio, porque se hizo y como corregirlo.

Esto provoca problemas de comunicación y entendimiento, se reburuja toda la información / pérdida de información. De esta manera fluctúa en que puede provocar rezagos en diferentes tipos de áreas y empleados.

Tu análisis debe responder

- ¿Qué consecuencias enfrenta cada persona o área involucrada?
 - El personal de la biblioteca encargado de registrar todos los ejemplares no se sabe con exactitud si se realizó un préstamo, devolución o modificación. Esto se debe de resolver de manera manual
 - Los clientes / usuarios pueden generar una especie de confusión ya que pueden recibir alguna otra información errónea o incorrecta de su pedido de ejemplar también puede ser de los préstamos, devoluciones o disponibilidad de los ejemplares / libros.
 - La gestión administrativa que está tomando la biblioteca es mala, no tiene control sobre las renovaciones e inventario porque no se está tomando nota sobre lo que está haciendo.

El personal técnico está atendiendo los problemas uno por uno lo cual ocasiona que la información que se está tomando no sea suficiente para de esta manera se pueda encontrar algún tipo de patrón que está sucediendo en ese momento y así priorizar los problemas más fáciles a más difíciles para ayudar en el tema del tiempo

- ¿Cuáles son cinco problemas y qué causa, consecuencia, práctica y evidencia corresponde a cada uno?

Problema1: Cuando un ejemplar aparece como disponible pero no está en el estante

Causa: Organización de la biblioteca

Consecuencia: esto puede generar confusión en el empleado encargado de esa área ya que cuando valla a revisar el inventario de manera presencial se dará cuenta que no esté ese ejemplar y tendrá que reportarlo como desaparecido, extraviado, olvidado, etc.

Practica: Se realiza un nuevo expediente / inventario para registrar los movimientos

Evidencia: Se realiza un Historial para verificar los cambios hecho o que hice en periodo de tiempo asignado

Problema2: Problema de que varios del personal usan una misma cuenta

Causa: Solo se les dio una cuenta y en este caso es compartida

Consecuencia: puede ocasionar confusión ya que una persona realiza varios cambios y cuando llega una nueva persona vera acciones nuevas sin saber el contexto previo de lo que realizo el anterior empleado

Practica: Darles para cada empleado una cuenta diferente y única

Evidencia: Registrar la información de movimientos

Problema 3: Nadie puede identificar el movimiento ni la diferencia de quien lo registro

Causa: Gestión de la información.

Consecuencia: esto ocasiona errores muy graves de gestión con el número de ejemplares que hay, no se sabe si está registrado el ejemplar o viceversa en esta área se necesita realizar de nuevo un inventario.

Práctica: Registrar la información correctamente.

Evidencia: Se identifica el cambio de información.

Problema 4: El Personal técnico no priorizar incidentes

Causa: Cada problema se realiza por separado y no se registran los patrones.

Consecuencia: Los problemas tardan en solucionarse lo que provoca muchos retrasos de tiempo y organización entre los empleados de la biblioteca.

Práctica: Crear un registro y prioriza incidentes.

Evidencia: Realizar Reportes de los incidentes como el tiempo de resolución etc.

Problema 5: Los respaldos no se comprueban

Causa: Se realizan copias, pero no se sabe si se pueden restaurar.

Consecuencia: Se puede perder información muy valiosa, por ende, se consumiría mucho tiempo ver donde quedo o recopilándola.

Práctica: Se realizan chequeos de manera periódica para verificar si se actualizo / guardo la información.

Evidencia: Se realiza la Recuperación de los datos / información.

- ¿Qué tres acciones deben realizarse primero y por qué?

Accion1: Crear las cuentas para los empleados de esa área y así registrar la información de manera cómoda y sin ninguna confusión.

Accion2: Rehacer un nuevo inventario ya corregidos los problemas.

Accion3: Registrar cada incidente que pase para que enseguida sea resuelto.

- ¿Qué costo o limitación tendría cada acción y cómo se comprobaría la mejora?

Accion1: Requiere de tiempo, configuración y la capacitación correcta para mayor flujo de rendimiento.

¿Cómo comprobar la mejora?

Se realizará una verificación la cual vera la disminución de movimientos sin explicación para que el personal puede entender cada movimiento hecho en cada circunstancia que pase.

Accion2: Requiere de tiempo y organización para tomar absolutamente toda la información / datos.

¿Cómo comprobar la mejora?

Se realizará una verificación de la disminución de correcciones / errores / problemas que se vean en ese momento consecutivo.

Accion3: Requiere tiempo para la corrección de los problemas.

¿Cómo comprobar la mejora?

Se comprobará cada cierto periodo de tiempo para verificar el funcionamiento si está funcionando correctamente y se arreglará de manera inmediata estos dichos problemas.

Uso de IA: Utilicé Gemini para la comprensión del Sistema de préstamos de una biblioteca. Verifiqué el resultado dándome una idea y complementándolo de esta manera redacté el análisis final.

Referencias:

<https://elrincondelaminerva.wordpress.com/2019/04/01/el-prestamo-y-la-consulta-en-sala/>